BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 1

Bài 1 (21.8).** Hai quả cầu nhỏ bằng nhôm, mỗi quả có khối lượng 0.025 kg, đặt cách nhau 80 cm.

a) Mỗi quả cầu chứa bao nhiêu electron? Biết khối lượng nguyên tử của nhôm là 26.982 g/mol, và số hiệu nguyên tử của nhôm là 13.

b) Cần phải loại bỏ bao nhiêu electron khỏi một quả cầu và thêm vào quả cầu kia để tạo ra lực hút 10^4 N giữa hai quả cầu?

Bài 2 (21.9 **). Hai quả cầu nhỏ bằng nhựa được tích điện dương, đặt cách nhau 15 cm, và lực đẩy giữa chúng là 0.22 N.

a) Hỏi điện tích trên mỗi quả cầu nếu chúng tích điện bằng nhau?

b) Hỏi điện tích trên mỗi quả cầu nếu một quả cầu có điện tích gấp bốn lần quả kia?

Bài 3 (21.12*). Một điện tích âm -0.55 mC tác dụng một lực 0.6 N hướng lên trên vào một điện tích chưa biết nằm ngay bên dưới nó, cách một khoảng 0.3 m. Tìm:

a) Độ lớn và dấu của điện tích chưa biết

b) Độ lớn và hướng của lực mà điện tích chưa biết tác dụng lên điện tích -0.55 mC

Bài 4 (21.20).** Hai điện tích điểm được đặt trên trục Ox như sau: điện tích $q_1 = 4\,nC$ nằm tại vị trí $x = 0.2\,m$, điện tích $q_2 = 5\,nC$ nằm tại vị trí $x = -0.3\,m$. Hỏi độ lớn và hướng của lực tổng hợp do hai điện tích này tác dụng lên điện tích điểm $q_3 = -6\,nC$ đặt tại gốc tọa độ?

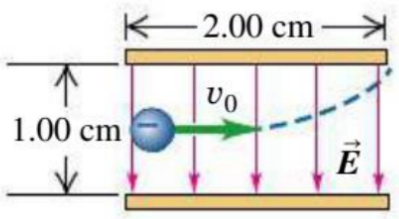
Bài 5 (21.25).** Một proton đang chuyển động theo phương ngang sang phải với vận tốc 4.5×10^6 m/s.

a) Tìm độ lớn và hướng của điện trường nhỏ nhất có thể khiến proton chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau một khoảng 3.2 cm.

b) Phải mất bao lâu để proton dừng lại sau khi đi vào điện trường?

c) Cần có điện trường tối thiểu bao nhiêu để dừng một electron trong các điều kiện ở câu a?

Bài 6 (21.29).** Một electron được phóng ra với vận tốc $v_0 = 1.6 \times 10^6\,m/s$ vào trong điện trường đều giữa hai tấm phẳng song song, tại vị trí giữa hai tấm. Coi điện trường bên ngoài hai tấm bằng 0.



a) Tìm độ lớn của điện trường nếu electron thoát ra khỏi vùng điện trường theo quỹ đạo là đường đứt nét trong hình?

b) Thay electron bằng proton có cùng vận tốc ban đầu v_0. Proton có va vào một trong hai tấm không? Nếu không, hãy tìm vị trí của nó ngay sau khi thoát ra khỏi 2 tấm và hướng dịch chuyển tiếp theo của nó?

c) So sánh các quỹ đạo chuyển động của electron và proton, giải thích sự khác nhau.

d) Các kết quả sẽ thay đổi thế nào nếu bỏ qua tác dụng của trọng lực?

Bài 7 (21.49).** Lượng điện tích -6.5 nC được phân bố đều trên bề mặt của đĩa phẳng không dẫn điện có bán kính 1.25 cm.

a) Tìm độ lớn và hướng của điện trường mà đĩa sinh ra tại điểm P nằm trên trục của đĩa và cách đĩa 2 cm.

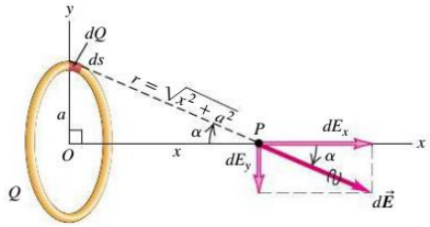
b) Giả sử tất cả các điện tích bị đẩy ra khỏi tâm và phân bố đều trên vành ngoài của đĩa. Tìm độ lớn và hướng của điện trường tại điểm P.

c) Tìm độ lớn và hướng của điện trường tại điểm P nếu tất cả các điện tích được đưa đến tâm của đĩa.

d) Tại sao điện trường ở câu a) mạnh hơn điện trường ở câu b)? Tại sao điện trường ở câu c) lớn nhất?

Bài 8 (21.50).** Một dây dẫn thẳng dài có mật độ điện tích trên một đơn vị chiều dài là 3.2×10^{-10} C/m. Tại khoảng cách bao nhiêu tính từ dây dẫn thì cường độ điện trường bằng 2.5 N/C?

Bài 9 (21.51*). Một dây dẫn hình tròn có bán kính $a = 2.5\,cm$ có tổng điện tích $Q = +0.125\,nC$ phân bố đều trên sợi dây. Tâm của vòng dây nằm tại gốc tọa độ O.



a) Tìm độ lớn và hướng của điện trường tại điểm P nằm trên trục Ox tại vị trí x = 40 cm?

b) Một điện tích điểm $q = -2.5\,mC$ được đặt tại P. Lực do điện tích q tác dụng lên vòng dây có độ lớn là bao nhiêu và hướng như thế nào?

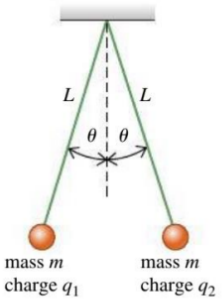
Bài 10 (21.53*). Hai điện tích điểm $q_1 = -4.5\,nC$ và $q_2 = 4.5\,nC$ cách nhau 3.1 nm, tạo thành một lưỡng cực điện.

a) Tìm mô-men lưỡng cực điện (độ lớn và hướng).

b) Hai điện tích nằm trong một điện trường đều, hướng của điện trường này tạo với đường thẳng nối hai điện tích một góc 36.9°. Độ lớn của điện trường này là bao nhiêu nếu mô-men xoắn tác dụng lên lưỡng cực có độ lớn là 7.2×10^{-9} N.m?

Bài 11 (21.56*). Mô-men lưỡng cực của phân tử nước là 6.17×10^{-30} C.m. Xét phân tử nước đặt tại gốc tọa độ, có mô-men lưỡng cực $\vec{p}$ hướng theo hướng Ox. Một ion Cl^- có điện tích -1.6×10^{-19} C được đặt tại vị trí $x = 3\times10^{-9}$ m. Tìm độ lớn và hướng của lực điện mà phân tử nước tác dụng lên ion Cl^-. Giả sử x lớn hơn nhiều so với khoảng cách d giữa các điện tích trong lưỡng cực.

Bài 12 (21.63*).** Hai quả cầu nhỏ có khối lượng m = 15 g được treo bằng hai sợi dây dài L = 1.2 m như hình bên. Khi hai quả cầu được tích điện âm bằng nhau, $q_1 = q_2 = q$, thì mỗi sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc $\theta = 25°$. Coi các quả cầu như các điện tích điểm.



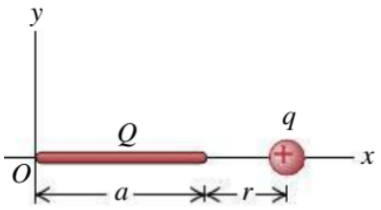
a) Vẽ sơ đồ biểu diễn lực tác dụng lên mỗi quả cầu.

b) Tìm độ lớn của q.

c) Cả hai sợi dây bây giờ được rút ngắn đến chiều dài L = 0.6 m, trong khi các điện tích q_1 và q_2 không đổi. Mỗi sợi dây sẽ tạo thành một góc mới là bao nhiêu so với phương thẳng đứng?

Bài 13 (21.69*).** Điện tích +Q nằm tại gốc tọa độ, và điện tích +4Q nằm trên trục Ox, ở vị trí x = d. Hỏi độ lớn và vị trí của điện tích thứ ba để cả ba điện tích ở trạng thái cân bằng?

Bài 14 (21.79).** Điện tích dương Q phân bố đều dọc theo trục Ox từ $x = 0$ đến $x = a$. Điện tích dương q nằm trên trục Ox tại vị trí $x = a + r$ như hình bên.

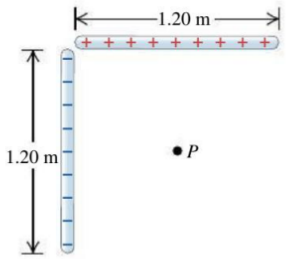


a) Tính các thành phần x và y của điện trường tạo bởi phân bố điện tích Q tại các điểm trên trục Ox có tọa độ $x > a$.

b) Tính độ lớn và hướng của lực mà phân bố điện tích Q tác động lên q.

c) Chứng minh rằng nếu $r \gg a$, độ lớn của lực trong câu b) sẽ xấp xỉ $\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

Bài 15 (21.87).** Hai thanh dẫn điện dài 1.2 m tích điện đều được đặt vuông góc nhau như hình bên. Một thanh mang điện tích +2.5 mC và thanh kia mang điện tích -2.5 mC.



a) Tìm độ lớn và hướng của điện trường tại điểm P, cách mỗi thanh 60 cm.

b) Nếu một electron được đặt tại P, thì độ lớn và hướng của lực tổng hợp mà các thanh này tác dụng lên nó là bao nhiêu?

BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 2

Bài 1 (22.4*). Điện trường do một dây thẳng dài vô hạn tích điện đều gây ra vuông góc với dây và có cường độ $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_o r}$. Xét một hình trụ tưởng tượng có bán kính $r = 0.25$ m và chiều dài $l = 0.4$ m bao quanh một dây thẳng dài vô hạn tích điện dương với mật độ $\lambda = 3$ μC/m dọc theo dây.

a) Tính thông lượng điện do dây thẳng tích điện gửi qua hình trụ này.

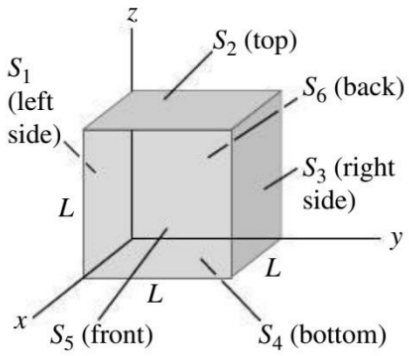
b) Tính thông lượng điện gửi qua hình trụ nếu bán kính của dây thẳng là $r = 0.5$ m.

c) Tính thông lượng điện gửi qua hình trụ nếu chiều dài của dây thẳng là $l = 0.8$ m.

Bài 2 (22.6*). Một khối lập phương có cạnh dài $L = 10$ cm được đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 4 \times 10^3$ N/C và song song với mặt phẳng xy và hợp với trục Ox một góc 53.1° (theo chiều từ trục Ox sang trục Oy).

a) Tính thông lượng điện qua mỗi mặt của khối lập phương.

b) Tính tổng thông lượng điện qua tất cả các mặt của khối lập phương.



Bài 3 (22.9).** Một loại sơn tích điện được trải thành một lớp rất mỏng, đồng nhất trên bề mặt một quả cầu nhựa đường kính 12 cm, tạo ra điện tích -49 μC.

a) Tính điện trường tại các điểm bên trong quả cầu.

b) Tính điện trường tại các điểm ngay bên ngoài lớp sơn.

c) Tính điện trường tại các điểm ở bên ngoài và cách bề mặt lớp sơn 5 cm.

Bài 4 (22.10*). Điện tích $q_1 = 4$ nC đặt trên trục Ox tại điểm có tọa độ $x = 2$ m. Điện tích $q_2 = -6$ nC đặt trên trục Oy tại điểm có tọa độ $y = 1$ m. Tính thông lượng điện tổng cộng do hai điện tích gửi qua một mặt hình cầu có tâm tại gốc tọa độ và bán kính bằng

a) 0.5 m b) 1.5 m c) 2.5 m

Bài 5 (22.14).** Một quả cầu kim loại đặc có bán kính 0.45 m mang điện tích 0.25 nC. Tìm độ lớn của cường độ điện trường

a) tại một điểm bên ngoài quả cầu, cách mặt cầu 0.1 m.

b) tại một điểm bên trong quả cầu, cách mặt cầu 0.1 m.

Bài 6 (22.15).** Phải thêm bao nhiêu electron vào một vật dẫn hình cầu cô lập có đường kính 26 cm để tạo ra một trường điện có độ lớn 1150 N/C ngay bên ngoài bề mặt của nó?

Bài 7 (22.19).** Một quả cầu rỗng dẫn điện có bán kính ngoài 0.25 m và bán kính trong 0.2 m, tích điện đều với mật độ điện mặt 6.37×10^{-6} C/m^2. Sau đó một điện tích -0.5 μC được đặt vào tâm của quả cầu.

a) Mật độ điện tích mới ở mặt bên ngoài quả cầu là bao nhiêu?

b) Tính cường độ điện trường tại các điểm ngay bên ngoài quả cầu.

c) Thông lượng điện qua mặt hình cầu bên trong của quả cầu là bao nhiêu?

Bài 8 (22.23).** Một electron được phóng từ trạng thái nghỉ ở khoảng cách 0.3 m từ một tấm cách điện lớn được tích điện đều với mật độ điện mặt 2.9×10^{-12} C/m^2.

a) Công do điện trường của tấm thực hiện lên electron khi electron di chuyển từ vị trí ban đầu đến điểm cách tấm 0.05 m là bao nhiêu?

b) Tìm tốc độ của electron tại điểm cách tấm 0.05 m?

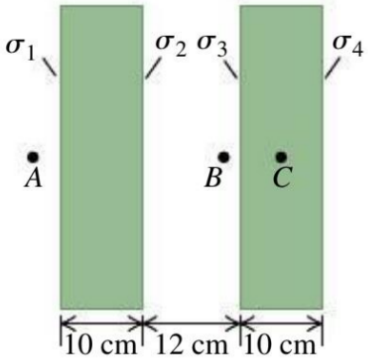
Bài 9 (22.28*). Một tấm cách điện hình vuông có cạnh 80 cm được đặt nằm ngang. Tấm được tích điện đều với điện tích 4.5 nC.

a) Tính cường độ điện trường tại điểm cách tâm tấm 0.1 mm.

b) Tính cường độ điện trường tại điểm cách tâm tấm 100 m.

c) Câu trả lời cho phần a) và b) có thay đổi không nếu tấm được làm bằng vật liệu dẫn điện? Tại sao?

Bài 10 (22.30*). Hai tấm nhựa cách điện rất lớn, dày 10 cm, mỗi tấm mang mật độ điện tích đồng đều $\sigma_1 = -6\,\mu C/m^2$, $\sigma_2 = 5\,\mu C/m^2$, $\sigma_3 = 2\,\mu C/m^2$,$\sigma_4 = 4\,\mu C/m^2$ trên các bề mặt của chúng (hình bên). Sử dụng định luật Gauss để tìm độ lớn và hướng của cường độ điện trường tại các điểm sau:



a) điểm A, cách mặt trái của tấm nhựa bên trái 5 cm

b) điểm B, cách mặt trong của tấm nhựa bên phải 1.25 cm

c) điểm C, nằm giữa tấm nhựa bên phải

Bài 11 (22.32).** Một vật nhỏ có khối lượng 8.2×10^{-9} kg và tích điện dương 6.5×10^{-9} C, được chiếu thẳng tới một tấm cách điện rất lớn tích điện dương với mật độ điện mặt

đều là 5.9×10^{-8} C/m^2. Ban đầu vật cách tấm vải 0.4 m. Hỏi vật phải có vận tốc ban đầu bằng bao nhiêu để có thể bay tới vị trí cách tấm 0.1 m?

Bài 12 (22.36).** Trong một vùng không gian có một điện trường $\vec{E}$ theo hướng z và có độ lớn phụ thuộc vào tọa độ x, cụ thể $E = 964 \cdot x \quad N/(C.m)$. Tìm thông lượng điện gửi qua một mặt hình vuông (cạnh 0.35 m) nằm trong mặt phẳng Oxy. Biết một cạnh của hình vuông dọc theo chiều dương của trục Ox, và một cạnh dọc theo chiều dương của trục Oy.

Bài 13 (22.38*). Một dây thẳng dài tích điện đều với mật độ 50 μC/m, song song và cách bề mặt của một tấm nhựa phẳng (tích điện đều với mật độ -100 μC/m^2) một khoảng 10 cm. Tìm vị trí mà tại đó tổng lực điện do các vật mang điện này tác động lên hạt alpha bằng 0.

Bài 14 (22.40*). Một ống dẫn điện dài hình trụ rỗng có bán kính trong là a và bán kính ngoài là b, tích điện đều với mật độ điện dài là +α (C/m), trong đó α là hằng số dương. Một dây thẳng tích điện đều với mật độ điện dài cũng là +α được đặt dọc theo trục của ống.

a) Tính cường độ điện trường theo α và khoảng cách r từ trục của ống trong các trường hợp sau: $r < a$, $a < r < b$, và $r > b$. Sau đó vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của E vào r.

b) Tính mật độ điện dài trên mặt trong của ống và trên mặt ngoài của ống.

Bài 15 (22.49*).** Một quả cầu rỗng cách điện có bán kính bên trong là a, và bán kính ngoài là b. Bên trong quả cầu, mật độ điện tích bằng $\rho(r) = \alpha/r$, trong đó α là hằng số dương.

a) Tính độ lớn của điện trường tại khoảng cách r ($a < r < b$) theo a và α.

b) Một điện tích điểm q được tại tâm quả cầu. Hỏi q phải có giá trị bằng bao nhiêu để điện trường trong vùng $a < r < b$ là hằng số? Khi đó giá trị của điện trường trong vùng này là bao nhiêu?